Questions de cours — Équilibres chimiques et sens d'évolution (réponses)

Transformations non totales, taux d'avancement, quotient de réaction, constante d'équilibre, critère d'évolution

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 9 questions

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Reconnaître une transformation non totale ; calculer un taux d'avancement final ; l'équilibre dynamique.
- ☐ Écrire un quotient de réaction ; connaître la constante d'équilibre.
- ☐ Prévoir le sens d'évolution spontanée en comparant Q_r et K ; effet d'un ajout ou d'une dilution.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Transformations non totales	1 – 2	15 min
B	Quotient de réaction et constante d'équilibre	3 – 4	20 min
C	Sens d'évolution spontanée	5 – 7	25 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	8 – 9	15 min

Environ 1 h 15, en une fois.

PARTIE A — Transformations non totales — 15 min

Une transformation peut s'arrêter avant que le réactif limitant soit épuisé.

Q1 — Taux d'avancement final

Définis le taux d'avancement final. Comment reconnaît-on une transformation totale, non totale ?

Réponse

$\tau = \dfrac{x_f}{x_{\max}}$, avec $x_{\max}$ l'avancement si le réactif limitant était entièrement consommé. $\tau = 1$: transformation **totale** ; $\tau < 1$: transformation **non totale** (limitée), les réactifs et les produits coexistent à l'état final.

Application. Pour une transformation, $x_{\max} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol et l'avancement final mesuré vaut $4{,}0 \times 10^{-3}$ mol. Calcule τ et conclure.

Solution
$\tau = \dfrac{4{,}0 \times 10^{-3}}{1{,}0 \times 10^{-2}} = 0{,}40$: transformation non totale (40 %).

Q2 — L'état d'équilibre

Qu'appelle-t-on état d'équilibre ? Pourquoi dit-on qu'il est dynamique ?

Réponse
L'état final d'une transformation non totale, où les quantités de matière ne varient plus. Il est **dynamique** : la réaction se fait toujours dans les deux sens, à la même vitesse (à l'échelle microscopique, les chocs continuent). On l'écrit avec une double flèche $\rightleftharpoons$.

Application. Dans un mélange à l'équilibre, la composition reste constante. Les réactions se sont-elles arrêtées ?

Solution
Non : les deux réactions inverses continuent avec des vitesses égales, d'où une composition macroscopique constante.

PARTIE B — Quotient de réaction et constante d'équilibre — 20 min

Un nombre qui caractérise l'état du système, un autre qui caractérise l'équilibre.

Q3 — Le quotient de réaction

Comment écrit-on le quotient de réaction Q_r d'une réaction $a\,\mathrm{A} + b\,\mathrm{B} \rightleftharpoons c\,\mathrm{C} + d\,\mathrm{D}$? Quelles espèces n'y figurent pas ?

Réponse
$Q_r = \dfrac{[\mathrm{C}]^c\,[\mathrm{D}]^d}{[\mathrm{A}]^a\,[\mathrm{B}]^b}$ (concentrations divisées par $c^\circ = 1$ mol·L^{-1} : Q_r est sans unité). Le **solvant** (eau) et les **solides** n'y figurent pas.

Application. Écris Q_r pour : **a)** $\mathrm{CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+}$ **b)** $\mathrm{Cu^{2+} + Zn\,(s) \rightleftharpoons Cu\,(s) + Zn^{2+}}$

Solution
a) $Q_r = \dfrac{[\mathrm{CH_3COO^-}]\,[\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]}$. **b)** $Q_r = \dfrac{[\mathrm{Zn^{2+}}]}{[\mathrm{Cu^{2+}}]}$.

Q4 — La constante d'équilibre

Qu'est-ce que la constante d'équilibre K ? De quoi dépend-elle ? Quand une transformation est-elle quasi totale ?

Réponse
C'est la valeur du quotient de réaction **à l'équilibre** : $K = Q_{r,\text{éq}}$. Elle ne dépend que de la réaction et de la **température** (pas des quantités initiales). Si $K > 10^4$, la transformation est en général considérée comme quasi totale.

Application. À l'équilibre : $[\mathrm{CH_3COO^-}] = [\mathrm{H_3O^+}] = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1}et $[\mathrm{CH_3COOH}] = 9{,}6 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}. Calcule K.

Solution
$K = \dfrac{(4{,}0 \times 10^{-4})^2}{9{,}6 \times 10^{-3}} \approx 1{,}7 \times 10^{-5}$ (c'est le K_A de l'acide éthanoïque).

↔ PARTIE C — Sens d'évolution spontanée — 25 min

Le système évolue toujours vers l'équilibre.

Q5 — Le critère d'évolution spontanée

Comment prévoit-on le sens d'évolution spontanée d'un système ?

Réponse

On calcule $Q_{r,i}$ dans l'état initial et on le compare à K : si $Q_{r,i} < K$, évolution dans le **sens direct** ; si $Q_{r,i} > K$, dans le **sens indirect** ; si $Q_{r,i} = K$, le système est à l'équilibre (pas d'évolution). Q_r évolue toujours vers K.

Application. Pour une réaction de constante $K = 10$, on prépare un mélange tel que $Q_{r,i} = 0{,}5$. Dans quel sens évolue-t-il ?

Solution

$Q_{r,i} < K$: évolution dans le sens direct (formation des produits), jusqu'à ce que $Q_r = K$.

Q6 — Effet d'un ajout ou d'une dilution

Que se passe-t-il si on ajoute un réactif à un système à l'équilibre ? si on le dilue ?

Réponse

L'ajout d'un réactif fait **diminuer** Q_r (réactif au dénominateur) : $Q_r < K$, le système évolue dans le sens direct. L'élimination d'un produit a le même effet. Une dilution modifie Q_r (si les nombres de particules dissoutes ne sont pas les mêmes de chaque côté) : on recalcule Q_r et on le compare à K.

Application. On ajoute de l'acide éthanoïque à un mélange à l'équilibre de la question 4. Dans quel sens évolue le système ?

Solution

$[CH_3COOH]$ augmente, donc Q_r diminue et devient inférieur à K : évolution dans le sens direct.

Q7 — Améliorer le rendement d'une synthèse

Comment peut-on déplacer un équilibre pour obtenir plus de produit ?

Réponse

Mettre un réactif en **excès** ou **éliminer un produit** au fur et à mesure (distillation, par exemple) : Q_r reste inférieur à K et la réaction continue dans le sens direct. (Un catalyseur accélère mais ne déplace pas l'équilibre.)

Application. Dans une estérification (acide + alcool $\rightleftharpoons$ ester + eau), on élimine l'eau formée. Pourquoi cela augmente-t-il la quantité d'ester ?

Solution

En éliminant l'eau, on diminue Q_r ; il reste inférieur à K, donc le système continue à évoluer dans le sens direct et forme plus d'ester.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 15 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q8 — Distinguer Q_r et K

Explique la différence entre Q_r et K.

Réponse

Q_r se calcule à **n'importe quel instant**, avec les concentrations du moment ; il évolue au cours de la transformation. K est une **constante** (à température donnée) : c'est la valeur particulière de Q_r à l'équilibre.

Q9 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« La transformation est-elle totale ? »	Le taux d'avancement $\tau = \frac{x_f}{x_{\max}}$ (ou $K > 10^4$).
Le sens d'évolution	Comparer $Q_{r,i}$ et K.
La valeur de K	Q_r calculé avec les concentrations à l'équilibre.
L'effet d'un ajout de réactif	Q_r diminue : sens direct.
Obtenir plus de produit	Réactif en excès ou élimination d'un produit.